

Tema n. 4**5 pt**

Assegnati i linguaggi $L_1 = \{a^k c^2 e^n; k, n \geq 0\}$ e $L_2 = \{a^2 b c^k d^n e; k, n \geq 0\}$ definiti, rispettivamente, sugli alfabeti $E_1 = \{a, c, e\}$ e $E_2 = \{a, b, c, d, e\}$, si determinino i seguenti quattro linguaggi: $L_1 L_2$, $\bar{L}_1$, $\bar{L}_2$, $L_1 || L_2$.

$$L_1 L_2 = \{a^k c^2 e^m a^2 b c^h d^f e; k, m, h, f \geq 0\}$$

$$\bar{L}_1 = \{\cancel{e}, \cancel{a^k}, \cancel{a^k c}, \cancel{a^k c^2}, a^k c^2 e^m; k, m \geq 0\}$$

$$\bar{L}_2 = \{\epsilon, a, a^2, \cancel{a^2 b}, \cancel{a^2 b c^k}, a^2 b c^k d^m, a^2 b c^k d^m e; k, m \geq 0\}$$

$$L_1 || L_2 = \{a^2 b c^2 d^m e; m \geq 0\}$$

Tema n. 4**5 pt**

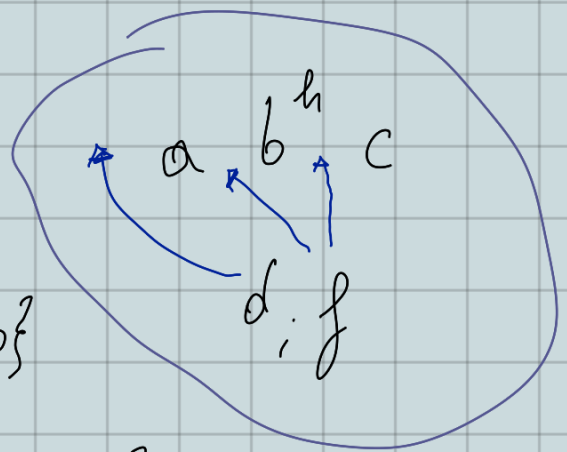
Si considerino i linguaggi $L_1 = \{a^k b^h c; k, h \geq 0\}$ e $L_2 = \{d a f^h c^k; k, h \geq 0\}$ costruiti sugli alfabeti $E_1 = \{a, b, c\}$ e $E_2 = \{a, c, d, f\}$. Si determinino i seguenti linguaggi: $\bar{L}_1$, $L_1 \uparrow E_2$, $L_1 L_2$, $L_1 || L_2$.

$$\bar{L}_1 = \{\cancel{e}, \cancel{a^k}, a^k b^h, a^k b^h c; k, h \geq 0\}$$

$$L_1 \uparrow E_2 = \{a^k c; k \geq 0\}$$

$$L_1 L_2 = \{a^k b^h c d a f^g c^m; k, h, g, m \geq 0\}$$

$$L_1 || L_2 = \{d a f b^h c, d a b^h f c; h \geq 0\}$$



Tema n. 4
7 pt

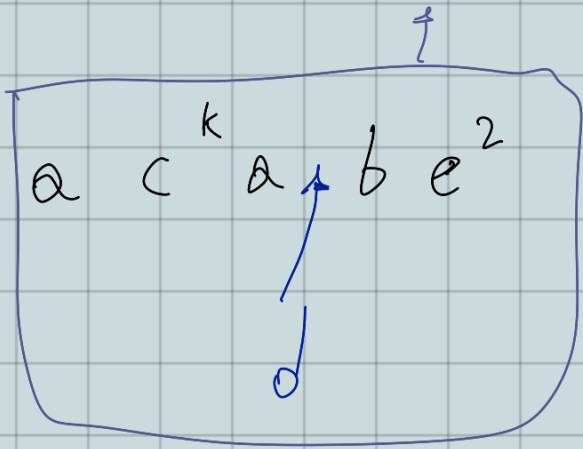
Si considerino i linguaggi $L_1 = \{a^k db; k \geq 0\}$ e $L_2 = \{ac^k abe^2; k \geq 0\}$ costruiti sugli alfabeti $E_1 = \{a, b, d\}$ e $E_2 = \{a, b, c, e\}$. Si determinino i seguenti linguaggi: $\bar{L}_1, \bar{L}_2, L_1 L_2, L_1 || L_2$.

$$\bar{L}_1 = \{ \cancel{\varepsilon}, a^k, a^k d, a^k db; k \geq 0 \}$$

$$\bar{L}_2 = \{ \varepsilon, \cancel{a}, ac^k, ac^k a, ac^k ab, ac^k abe, ac^k abe^2; k \geq 0 \}$$

$$L_1 L_2 = \{ a^k db ac^h abe^2; k, h \geq 0 \}$$

$$L_1 || L_2 = \{ ac^k a d b e^2; k \geq 0 \}$$


Tema n. 4 (a.a. 2021-2022 o precedenti)
6 pt

Assegnati i linguaggi $L_1 = \{a^k bac^2; k \geq 0\}$ e $L_2 = \{a^k dc^n; k, n \geq 0\}$, definiti rispettivamente sugli alfabeti $E_1 = \{a, b, c\}$ e $E_2 = \{a, c, d\}$ si determinino i seguenti linguaggi: $L_1 \uparrow E_2, L_1 L_2, \bar{L}_1, \bar{L}_2, L_1 || L_2$.

$$L_1 \uparrow E_2 = \{ a^k c^2; k \geq 0 \}$$

$$L_1 L_2 = \{ a^k bac^2 a^l dc^m; k, l, m \geq 0 \}$$

$$\bar{L}_1 = \{ a^k, a^k b, a^k ba, a^k ba, a^k bac^2; k \geq 0 \}$$

$$\bar{L}_2 = \{ a^k, a^k dc^m; k, m \geq 0 \}$$

$$L_1 || L_2 = \{ a^k ba dc^2; k \geq 0 \}$$

Linguaggio

Si considerino i linguaggi $L_1 = \{a^k b a^2 c; k \geq 0\}$ e $L_2 = \{a^k d^2 a^2; k \geq 0\}$ costruiti sugli alfabeti $E_1 = \{a, b, c\}$ e $E_2 = \{a, d\}$. Si determinino i seguenti linguaggi: $\bar{L}_1, \bar{L}_2, L_1 \uparrow E_2, L_1 L_2, L_1 || L_2$.

$$\bar{L}_1 = \{a^k, a^k b, a^k b a, a^k b a^2, a^k b a^2 c; k \geq 0\}$$

$$\bar{L}_2 = \{a^k, a^k d, a^k d^2, a^k d^2 a, a^k d^2 a^2; k \geq 0\}$$

$$L_1 \uparrow E_2 = \{a^k; k \geq 0\}$$

$$L_1 L_2 = \{a^k b a^2 c a^m d^2 a^2; k, m \geq 0\}$$

$$L_1 || L_2 = \{a^k b d^2 a^2 c, a^k d^2 b a^2 c; k \geq 0\}$$

Tema n. 4 (anni precedenti AA 2022-2023)

Si considerino i linguaggi $L_1 = \{a^k c b^2 a; k \geq 0\}$ e $L_2 = \{a d^2 a^k; k \geq 0\}$ costruiti sugli alfabeti $E_1 = \{a, b, c\}$ e $E_2 = \{a, d\}$. Si determinino i seguenti linguaggi: $\bar{L}_1, \bar{L}_2, L_1 L_2, L_1 || L_2$.

$$\bar{L}_1 = \{a^k, a^k c, a^k c b, a^k c b^2, a^k c b^2 a; k \geq 0\}$$

$$\bar{L}_2 = \{\varepsilon, a, a d, a d^2, a d^2 a^k; k \geq 0\}$$

$$L_1 L_2 = \{a^k c b^2 a^2 d^2 a^m; k, m \geq 0\}$$

$$L_1 || L_2 = \{a d^2 c b^2 a, a d b^2 d c a, a d b d b c a, \\ a b d b d c a, a b^2 d^2 c a, a d^2 b^2 c a, a d^2 b c b a, \\ a b d^2 c b a\}$$

Si considerino i linguaggi $L_1 = \{a^k b c e; k \geq 0\}$ e $L_2 = \{a d b^k f; k \geq 0\}$ costruiti sugli alfabeti $E_1 = \{a, b, c, e\}$ e $E_2 = \{a, b, d, f\}$. Si determinino i seguenti linguaggi: $\bar{L}_1, \bar{L}_2, L_1 L_2, L_1 \uparrow E_2, L_1 || L_2$.

$$\bar{L}_1 = \{a^k, a^k b, a^k b c, a^k b c e; k \geq 0\}$$

$$\bar{L}_2 = \{\varepsilon, a, a d b^k, a d b^k f; k \geq 0\}$$

$$L_1 L_2 = \{a^k b c e a d b^m f; k, m \geq 0\}$$

$$L_1 \uparrow E_2 = \{a^k b; k \geq 0\}$$

$$L_1 || L_2 = \{a d b c e f, a d b f c e, a d b c f e\}$$